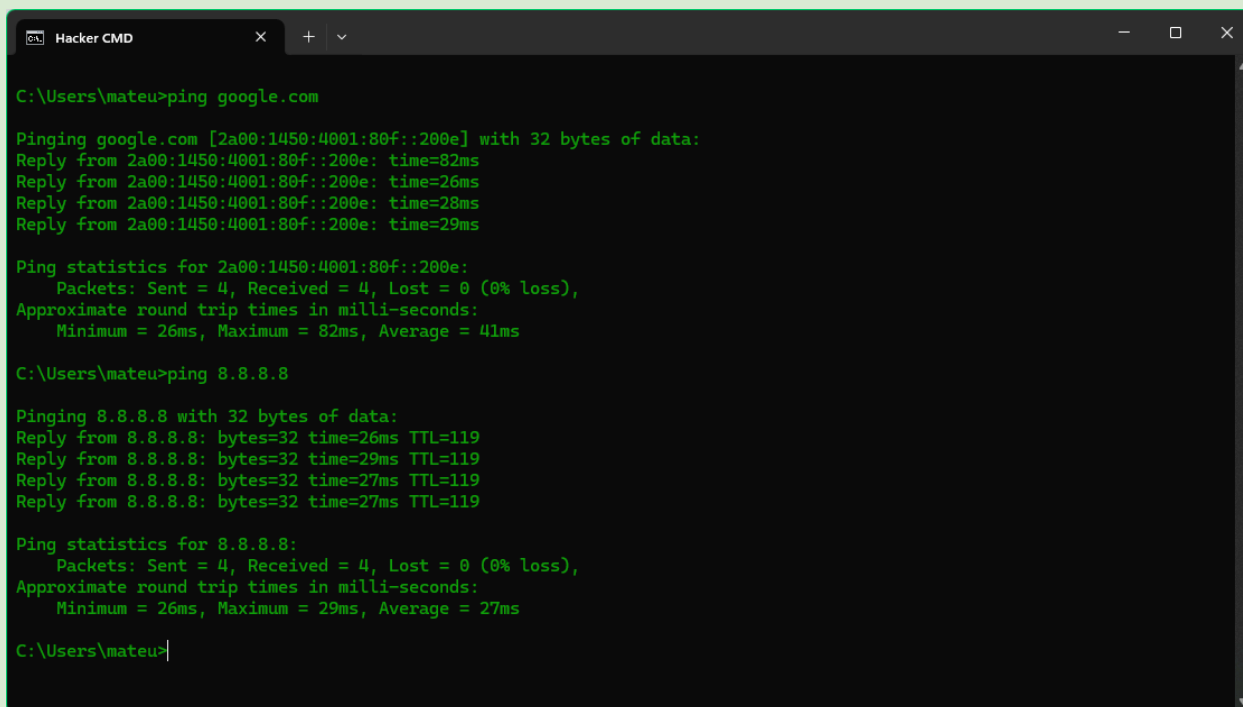


Sekrety Wiersza Poleceń: Przewodnik po CMD

Wiersz poleceń, znany również jako CMD (ang. Command Prompt), to potężne, a zarazem jedno z podstawowych narzędzi wbudowanych w system Windows. Umożliwia on zaawansowane zarządzanie systemem, plikami, procesami i siecią. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowany lub archaiczny, jego opanowanie otwiera drzwi do automatyzacji zadań i wykonywania operacji trudno dostępnych z poziomu graficznego interfejsu użytkownika (GUI). Ułatwia realizację zarówno prostych, jak i bardziej złożonych zadań. Należy jednak zaznaczyć, że wiersz poleceń jest narzędziem przeznaczonym głównie dla zaawansowanych użytkowników komputera. Użytkownik wprowadza polecenia tekstowe w CMD. Te polecenia są zrozumiałe dla człowieka, ale nie bezpośrednio dla systemu operacyjnego. Interpreter poleceń (czyli właśnie CMD) analizuje te polecenia i tłumaczy je na język, który system operacyjny może zrozumieć i wykonać.

Warto wiedzieć, że program CMD wyewoluował z interpretera poleceń systemu MS-DOS, od samego początku stanowiąc integralną część systemu Windows. Dzięki interfejsowi wiersza poleceń, użytkownik może bezpośrednio wchodzić w interakcje z systemem operacyjnym. W CMD odpowiedzi wyjściowe mają formę tekstową. Zaleca się wykonywanie jedynie poleceń pochodzących z zaufanych źródeł, ponieważ CMD może być potencjalnie wykorzystywany w złośliwych celach.

Poniżej znajduje się częściowe kompendium wiedzy na temat poleceń dostępnych w CMD, ich składni oraz opcji uruchamiania. Należy pamiętać, że nie wszystkie polecenia zostały tu uwzględnione. Na przykład, aby sprawdzić konfigurację sieciową, należy wpisać polecenie 'ipconfig'. Można również użyć polecenia 'ping' do przetestowania łączności z siecią, a także aby sprawdzić, czy serwery DNS działają poprawnie.



```
C:\Users\mateu>ping google.com

Pinging google.com [2a00:1450:4001:80f::200e] with 32 bytes of data:
Reply from 2a00:1450:4001:80f::200e: time=82ms
Reply from 2a00:1450:4001:80f::200e: time=26ms
Reply from 2a00:1450:4001:80f::200e: time=28ms
Reply from 2a00:1450:4001:80f::200e: time=29ms

Ping statistics for 2a00:1450:4001:80f::200e:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 26ms, Maximum = 82ms, Average = 41ms

C:\Users\mateu>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=26ms TTL=119
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=29ms TTL=119
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=27ms TTL=119
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=27ms TTL=119

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 26ms, Maximum = 29ms, Average = 27ms

C:\Users\mateu>
```

W systemach Windows 10 i Windows 11 istnieje kilka szybkich sposobów na uruchomienie Wiersza Poleceń: Pole wyszukiwania: Najprostszym sposobem jest wpisanie "cmd" w polu wyszukiwania na pasku zadań. Następnie wystarczy wybrać "Wiersz polecenia" z listy wyników. Okno Uruchom (Win + R): Można również otworzyć okno "Uruchom", naciskając kombinację klawiszy Win + R, a następnie wpisać "cmd" i nacisnąć Enter.

Oprócz tych dwóch najpopularniejszych metod istnieje wiele innych sposobów uruchamiania Wiersza Poleceń, w zależności od potrzeb i preferencji użytkownika. Oto kilka przykładów: Menu Start: W starszych wersjach systemu Windows można było znaleźć Wiersz Poleceń w menu Start, w folderze "Akcesoria" lub "Narzędzia systemowe". Eksplorator plików: Można otworzyć folder, w którym chcemy pracować w Wierszu Poleceń, a następnie w pasku adresu wpisać "cmd" i nacisnąć Enter. Spowoduje to otwarcie Wiersza Poleceń z ustawioną ścieżką do tego folderu.

Menu kontekstowe (Shift + prawy przycisk myszy): W niektórych przypadkach, trzymając wciśnięty klawisz Shift i klikając prawym przyciskiem myszy w pustym miejscu w folderze, można zobaczyć opcję "Otwórz okno polecenia tutaj" lub "Otwórz PowerShell tutaj" (PowerShell jest nowocześniejszym odpowiednikiem Wiersza Poleceń). Skrót na pulpicie: Można utworzyć skrót do Wiersza Poleceń na pulpicie. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pulpicie, wybrać "Nowy" -> "Skrót", a następnie wpisać "cmd" jako lokalizację elementu i postępować zgodnie z instrukcjami.

```
Administrator: Wiersz polecenia

C:\Windows\System32>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Unknown adapter CloudflareWARP:

    Connection-specific DNS Suffix . :
    IPv6 Address. . . . . : 2606:[redacted]
    Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::9ece:9b4f:ef:4914%46
    IPv4 Address. . . . . : 172.[redacted]
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.255
    Default Gateway . . . . . :

Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 8:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 9:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Ethernet adapter ZeroTier One [redacted]:

    Connection-specific DNS Suffix . :
    Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::fe2d:b4e2:8206:4a85%3
    IPv4 Address. . . . . : 172.22.50.40
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . . : 25.255.255.254

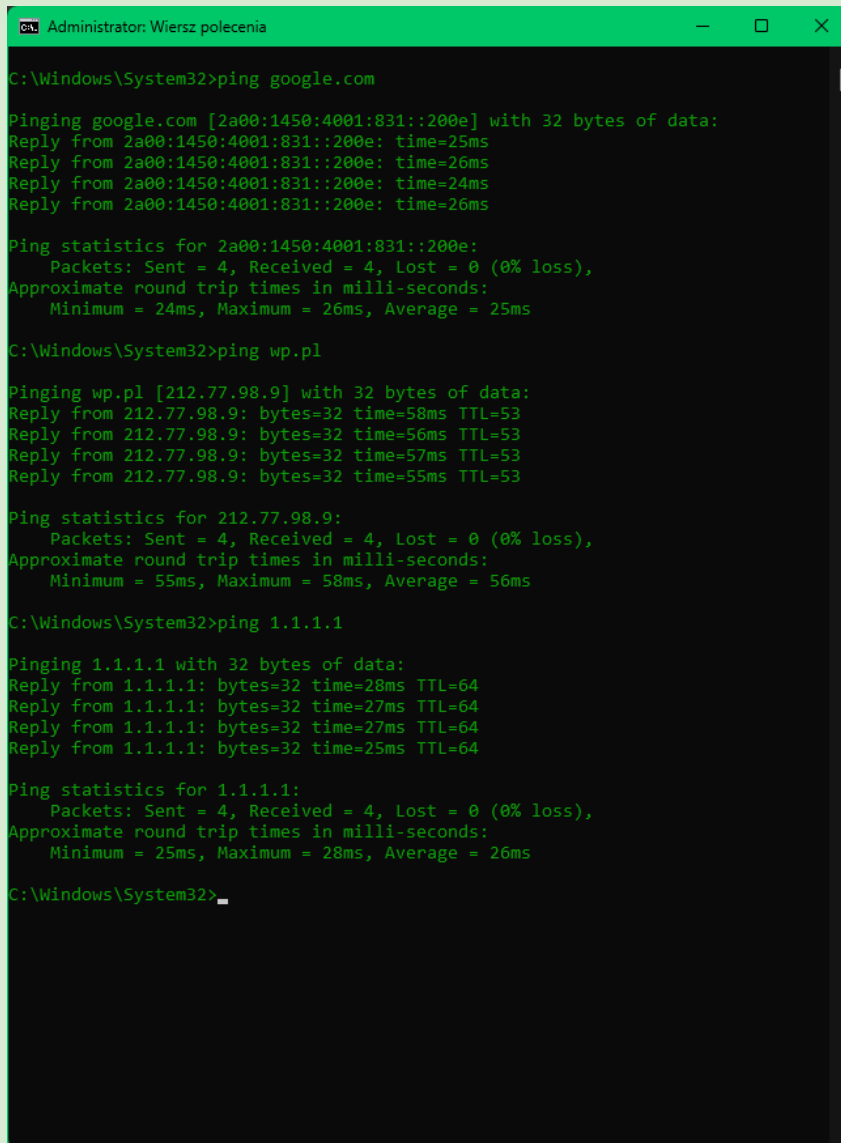
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix . : home
    Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::d6b5:1d5:5ad5:81db%10
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.15
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1

Ethernet adapter Połączenie sieciowe Bluetooth:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

C:\Windows\System32>
```



```
C:\Windows\System32>ping google.com

Pinging google.com [2a00:1450:4001:831::200e] with 32 bytes of data:
Reply from 2a00:1450:4001:831::200e: time=25ms
Reply from 2a00:1450:4001:831::200e: time=26ms
Reply from 2a00:1450:4001:831::200e: time=24ms
Reply from 2a00:1450:4001:831::200e: time=26ms

Ping statistics for 2a00:1450:4001:831::200e:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 24ms, Maximum = 26ms, Average = 25ms

C:\Windows\System32>ping wp.pl

Pinging wp.pl [212.77.98.9] with 32 bytes of data:
Reply from 212.77.98.9: bytes=32 time=58ms TTL=53
Reply from 212.77.98.9: bytes=32 time=56ms TTL=53
Reply from 212.77.98.9: bytes=32 time=57ms TTL=53
Reply from 212.77.98.9: bytes=32 time=55ms TTL=53

Ping statistics for 212.77.98.9:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 55ms, Maximum = 58ms, Average = 56ms

C:\Windows\System32>ping 1.1.1.1

Pinging 1.1.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=28ms TTL=64
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=27ms TTL=64
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=27ms TTL=64
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=25ms TTL=64

Ping statistics for 1.1.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 25ms, Maximum = 28ms, Average = 26ms

C:\Windows\System32>
```

Ciekawostki:

Wiersz poleceń, mimo swojego wieku, nadal jest niezastąpiony w wielu sytuacjach, na przykład podczas rozwiązywania problemów z systemem czy automatyzacji skryptów.

Niektóre zaawansowane funkcje systemu Windows, takie jak zarządzanie partycjami dysków czy konfiguracja zaawansowanych ustawień sieciowych, są dostępne tylko za pośrednictwem CMD.

Wiersz poleceń można dostosować, zmieniając kolory tekstu i tła, co może ułatwić pracę i uczynić ją bardziej komfortową.

Dla wielu administratorów systemów CMD jest podstawowym narzędziem pracy, umożliwiającym szybkie i efektywne zarządzanie serwerami i stacjami roboczymi.

W starszych wersjach systemu Windows, Wiersz poleceń był często jedynym sposobem na interakcję z systemem operacyjnym w trybie awaryjnym. Umożliwiał on dostęp do narzędzi diagnostycznych i naprawczych.

Polecenie HELP: Twój osobisty asystent

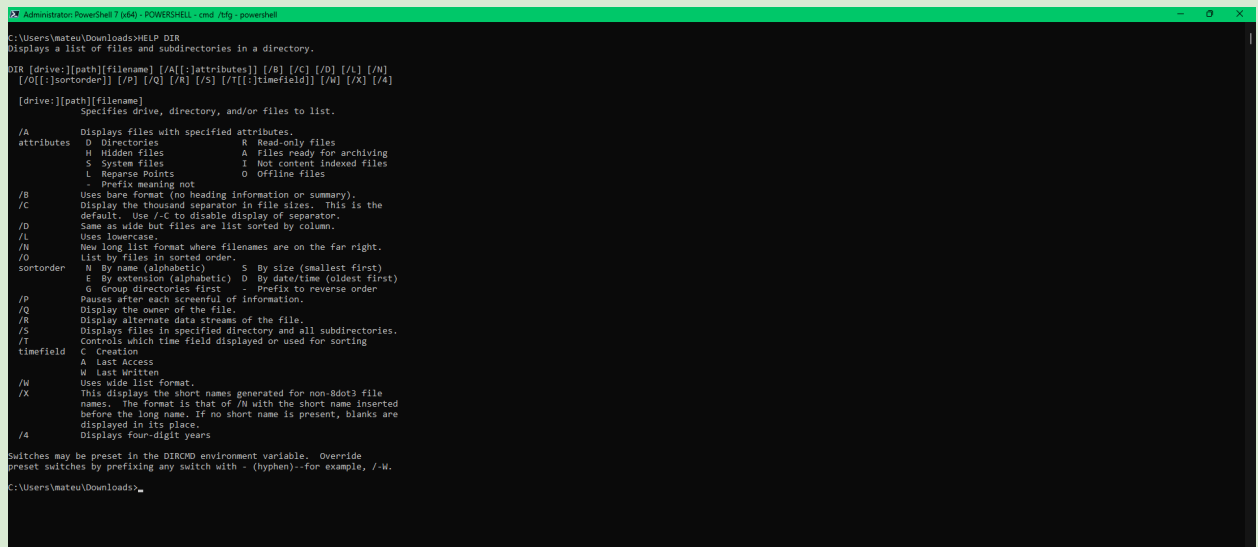
Zanim zagłębimy się w szczegóły, warto poznać najważniejsze polecenie – HELP. Służy ono do wyświetlania szczegółowych informacji o wszystkich innych dostępnych poleceniach.

Polecenie 'help' jest fundamentalnym narzędziem dostępnym w wierszu poleceń we wszystkich systemach operacyjnych Windows, w tym w najnowszych wersjach takich jak Windows 11 i Windows 10, jak również w starszych wersjach, takich jak Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP i innych. Co więcej, polecenie 'help' było również obecne jako polecenie DOS w systemie MS-DOS.

Warto jednak pamiętać, że dostępność niektórych przełączników poleceń pomocy oraz szczegółowa składnia samego polecenia 'help' może się różnić w zależności od konkretnej wersji systemu operacyjnego.

Aby z niego skorzystać, wpisz HELP, a następnie podaj nazwę polecenia, o którym chcesz dowiedzieć się więcej.

Przykład:



```
Administrator: PowerShell 7.0.600 - POWERSHELL - cmd /ftg - powershell
C:\Users\mateu\Downloads>help dir
Displays a list of files and subdirectories in a directory.

DIR [drive:]path[filename] [/A[:attributes]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
  [/O[:sortorder]] [/P] [/Q] [/S] [/T[:timefield]] [/X] [/4]

[drive:]path[filename]
  Specifies drive, directory, and/or files to list.

/a
  Displays files with specified attributes.
  attributes  D Directories          R Read-only files
              H Hidden files        A Files ready for archiving
              S System files         I Not content indexed files
              L Reparse points       O Offline files
              - Prefix meaning not
  /b
  Uses bare format (no heading information or summary).
  /c
  Display the thousand separator in file sizes. This is the
  default. Use /-C to disable display of separator.
  /d
  Same as /s but files are list sorted by column.
  /l
  Uses lowercase.
  /n
  New long list format where filenames are on the far right.
  /o
  List by files in sorted order.
  sortorder  N By name (alphabetic)    S By size (smallest first)
              E By extension (alphabetic) D By date/time (oldest first)
              G Group directories first - Prefix to reverse order
  /p
  Pauses after each screenful of information.
  /q
  Display the owner of the file.
  /s
  Display alternate data streams of the file.
  /x
  Displays files in specified directory and all subdirectories.
  /t
  Controls which time field displayed or used for sorting.
  timefield  C Creation
              A Last Access
              W Last written
  /n
  Uses wide list format.
  /x
  This displays the short names generated for non-8dot3 file
  names. The format is that of /N with the short name inserted
  before the long name. If no short name is present, blanks are
  displayed in its place.
  /4
  Displays four-digit years.

Switches may be preset in the DIRCMD environment variable. Override
preset switches by prefixing any switch with - (hyphen)--for example, /-W.

C:\Users\mateu\Downloads>
```

Po zatwierdzeniu klawiszem Enter na ekranie pojawią się szczegółowe informacje, takie jak opis polecenia, jego składnia, dostępne przełączniki oraz praktyczne przykłady

użycia. Dzięki temu możesz szybko przypomnieć sobie działanie konkretnego polecenia, poznać jego zaawansowane opcje, a nawet odkryć nowe, nieznane wcześniej funkcje. Jest to niezwykle przydatne narzędzie, które pozwala na efektywną pracę bez konieczności szukania informacji w Internecie.

Ogólna Lista Poleczeń CMD

Poniżej znajduje się alfabetyczna lista poleceń dostępnych w Wierszu poleceń wraz z ich krótkim opisem.

- **ASSOC** - Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików.
- **ATTRIB** - Wyświetla lub zmienia atrybuty plików.
- **BREAK** - Ustawia lub czyści obsługę rozszerzonego sprawdzania klawiszy CTRL+C.
- **BCDEDIT** - Ustawia właściwości w bazie danych rozruchu w celu kontrolowania jego ładowania.
- **CACLS** - Wyświetla lub modyfikuje listy kontroli dostępu (ACL) do plików. (Uwaga: polecenie przestarzałe, zalecane jest użycie `icacls`).
- **CALL** - Wywołuje jeden program wsadowy z innego.
- **CD (CHDIR)** - Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub pozwala na jego zmianę.
- **CHCP** - Wyświetla lub ustawia numer aktywnej strony kodowej.
- **CHKDSK** - Sprawdza dysk i wyświetla raport o jego stanie.
- **CHKNTFS** - Wyświetla lub modyfikuje proces sprawdzania dysku podczas rozruchu.
- **CLS** - Czyści ekran konsoli.
- **CMD** - Uruchamia nową instancję interpretera poleceń systemu Windows.
- **COLOR** - Ustawia domyślne kolory tła i tekstu w konsoli.
- **COMP** - Porównuje zawartość dwóch plików lub zestawów plików.
- **COMPACT** - Wyświetla lub zmienia stan kompresji plików na partycjach NTFS.
- **CONVERT** - Konwertuje woluminy z systemu plików FAT na NTFS. (Uwaga: nie można konwertować bieżącego dysku).
- **COPY** - Kopiuje jeden lub więcej plików do innej lokalizacji.
- **DATE** - Wyświetla lub ustawia bieżącą datę.
- **DEL (ERASE)** - Usuwa jeden lub więcej plików.
- **DIR** - Wyświetla listę plików i podkatalogów w danym katalogu.
- **DISKPART** - Wyświetla lub konfiguruje właściwości partycji dysku.
- **DOSKEY** - Edytuje wiersze poleceń, przywołuje polecenia i tworzy makra.
- **DRIVERQUERY** - Wyświetla bieżący stan i właściwości sterowników urządzeń.
- **ECHO** - Wyświetla komunikaty lub włącza/wyłącza wyświetlanie poleceń.
- **ENDLOCAL** - Kończy lokalizację zmian środowiska w pliku wsadowym.
- **EXIT** - Kończy działanie programu CMD.EXE (interpretera poleceń).
- **FC** - Porównuje dwa pliki lub zestawy plików i wyświetla różnice między nimi.

- **FIND** - Wyszukuje ciąg tekstowy w pliku lub plikach.
- **FINDSTR** - Wyszukuje ciągi znaków w plikach.
- **FOR** - Uruchamia określone polecenie dla każdego pliku w zestawie.
- **FORMAT** - Formatuje dysk do użytku z systemem Windows.
- **FSUTIL** - Wyświetla lub konfiguruje właściwości systemu plików.
- **FTYPE** - Wyświetla lub modyfikuje typy plików używane w skojarzeniach rozszerzeń.
- **GOTO** - Kieruje interpreter poleceń do oznaczonej etykietą linii w programie wsadowym.
- **GPRESULT** - Wyświetla informacje o Zasadach grupy dla komputera lub użytkownika.
- **HELP** - Dostarcza informacje pomocnicze dla poleceń systemu Windows.
- **ICACLS** - Wyświetla, modyfikuje, tworzy kopie zapasowe lub przywraca listy ACL dla plików i katalogów.
- **IF** - Wykonuje warunkowe przetwarzanie w programach wsadowych.
- **LABEL** - Tworzy, zmienia lub usuwa etykietę woluminu dysku.
- **MD (MKDIR)** - Tworzy nowy katalog.
- **MKLINK** - Tworzy dowiązania symboliczne i twarde.
- **MODE** - Konfiguruje urządzenia systemowe.
- **MORE** - Wyświetla dane wyjściowe ekran po ekranie.
- **MOVE** - Przenosi jeden lub więcej plików z jednego katalogu do innego.
- **OPENFILES** - Wyświetla pliki otwarte przez zdalnych użytkowników dla udziału plików.
- **PATH** - Wyświetla lub ustawia ścieżkę wyszukiwania dla plików wykonywalnych.
- **PAUSE** - Wstrzymuje przetwarzanie pliku wsadowego i wyświetla komunikat.
- **POPD** - Przywraca poprzednią wartość bieżącego katalogu zapisaną przez PUSH.D.
- **PRINT** - Drukuje plik tekstowy.
- **PROMPT** - Zmienia znak zachęty wiersza polecenia.
- **PUSHD** - Zapisuje bieżący katalog, a następnie go zmienia.
- **RD (RMDIR)** - Usuwa katalog.
- **RECOVER** - Odzyskuje czytelne informacje z uszkodzonego lub wadliwego dysku.
- **REM** - Rejestruje komentarze (uwagi) w plikach wsadowych lub CONFIG.SYS.
- **REN (RENAME)** - Zmienia nazwę pliku lub plików.
- **REPLACE** - Zastępuje pliki.
- **ROBOCOPY** - Zaawansowane narzędzie do kopiowania plików i drzew katalogów.
- **SET** - Wyświetla, ustawia lub usuwa zmienne środowiskowe.
- **SETLOCAL** - Rozpoczyna lokalizację zmian środowiska w pliku wsadowym.
- **SC** - Wyświetla lub konfiguruje usługi (procesy działające w tle).
- **SCHTASKS** - Planuje uruchamianie poleceń i programów na komputerze.
- **SHIFT** - Zmienia pozycję parametrów zastępowalnych w plikach wsadowych.
- **SHUTDOWN** - Umożliwia prawidłowe lokalne lub zdalne zamknięcie komputera.
- **SORT** - Sortuje dane wejściowe.
- **START** - Uruchamia program lub polecenie w oddzielnym oknie.

- **SUBST** - Kojarzy ścieżkę z literą dysku.
 - **SYSTEMINFO** - Wyświetla właściwości i konfigurację specyficzną dla komputera.
 - **TASKLIST** - Wyświetla wszystkie aktualnie uruchomione zadania, w tym usługi.
 - **TASKKILL** - Zabija lub zatrzymuje uruchomiony proces lub aplikację.
 - **TIME** - Wyświetla lub ustawia czas systemowy.
 - **TITLE** - Ustawia tytuł okna dla bieżącej sesji CMD.EXE.
 - **TREE** - Graficznie wyświetla strukturę katalogów dysku lub ścieżki.
 - **TYPE** - Wyświetla zawartość pliku tekstowego.
 - **VER** - Wyświetla wersję systemu Windows.
 - **VERIFY** - Informuje system, czy ma weryfikować poprawność zapisu plików na dysku.
 - **VOL** - Wyświetla etykietę woluminu dysku i numer seryjny.
 - **XCOPY** - Kopiuje pliki i drzewa katalogów.
 - **WMIC** - Wyświetla informacje WMI w interaktywnej powłoce poleceń.
-

Zrozumienie Składni Poleceń: Klucz do Efektywnej Pracy z Wierszem Poleceń

Składnia polecenia to zbiór reguł określających, jak poprawnie uruchamiać dane polecenie. Zrozumienie notacji składniowej jest kluczowe, aby móc efektywnie korzystać z Wiersza Poleceń (CMD). Wiedza ta pozwala na prawidłowe wykonywanie poleceń oraz wykorzystanie ich pełnego potencjału.

Sposób opisywania składni poleceń może różnić się w zależności od źródła. W naszym przypadku stosujemy konwencję historycznie używaną przez firmę Microsoft, która jest powszechnie spotykana w dokumentacji technicznej. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie strony internetowe i materiały referencyjne muszą stosować dokładnie ten sam system notacji. Zawsze warto odwoływać się do klucza składniowego specyficznego dla danego źródła.

Pogrubienie - Elementy pogrubione należy wpisać dokładnie tak, jak zostały przedstawione, włącznie z pogrubionymi słowami, ukośnikami, dwukropkami itp. *Kursywa* - Elementy zapisane kursywą oznaczają wartości, które należy samodzielnie podać. Nie należy traktować kursywy dosłownie i wpisywać jej w polecenie. Spacje - Wszystkie spacje należy traktować dosłownie. Jeśli w składni polecenia występuje spacja, należy ją uwzględnić podczas wpisywania polecenia. [Tekst w nawiasach] - Elementy umieszczone w nawiasach kwadratowych są opcjonalne. Nie należy traktować nawiasów kwadratowych dosłownie i wpisywać ich w polecenie. Tekst poza nawiasami kw. - Tekst, który nie znajduje się w nawiasach kwadratowych, jest wymagany. W wielu przypadkach jedynym elementem

poza nawiasami kwadratowymi jest nazwa samego polecenia. {Tekst w nawiasach klamrowych} - Elementy umieszczone w nawiasach klamrowych to opcje, z których należy wybrać tylko jedną. Nie należy traktować nawiasów klamrowych dosłownie i wpisywać ich w polecenie. Pionowy pasek | - Paski pionowe służą do oddzielania opcji w nawiasach kwadratowych lub klamrowych. Nie należy traktować pasków pionowych dosłownie i wpisywać ich w polecenie. Wielokropek ... - Wielokropek oznacza, że dany element może być powtarzany wielokrotnie. Nie należy wpisywać wielokropka dosłownie w polecenie. Należy pamiętać o zachowaniu spacji i innych wymaganych znaków.

Kilka ważnych uwag o Wierszu Poleceń (CMD)

Przekierowywanie wyjścia: Chcesz, żeby wynik jednego polecenia poszedł prosto do drugiego? Użyj operatora potoku ('|'). Na przykład: 'command1 | command2'. Proste, prawda? **Warunkowe wykonywanie:** Operator podwójnej rury ('||') sprawia, że kolejne polecenie wykona się tylko wtedy, gdy poprzednie zawiedzie. Taka "ścieżka awaryjna". Przykład: 'command1 || command2'. **Zapisywanie wyników do pliku:** Użyj znaku większości ('>'). Na przykład: 'command1 > file1.txt'. Gotowe! **Grupowanie poleceń:** Chcesz odpalić kilka rzeczy naraz? Użyj ampersanda ('&'). Na przykład: 'command1 & command2'. **Wiele poleceń w jednym wierszu:** Użyj podwójnego ampersanda ('&&'). Kolejne polecenie ruszy dopiero, gdy poprzednie się powiedzie. Na przykład: 'command1 && command2 && command3'. To taki "łańcuszek sukcesu". Uwaga o '&&': Jeśli używasz '&&', kolejne polecenie ruszy tylko, gdy poprzednie zakończy się bez błędów. Jeśli coś pójdzie nie tak, reszta poleceń zostanie pominięta. **Znaki specjalne:** Ampersand ('&'), pionowa kreska ('|') i nawiasy ('()') to znaki specjalne. Jeśli chcesz ich użyć jako argumentów, musisz je "uciec" albo dać w cudzysłowie. Na przykład: '&', '|', '()', '^'. **Kod zakończenia:** Jeśli polecenie działa OK, zwraca zero (0) albo nic. **Spacje w ścieżkach:** Jeśli masz ścieżki albo nazwy plików ze spacjami, daj je w cudzysłowie. Na przykład: "Nazwa Komputera", 'mkdir Test && mkdir "Test 2" && move "Test 2" Test'. **Więcej znaków specjalnych:** Też wymagają cudzysłowów: '& < > [] | { } ^ = ; ! ' + , ' ~ [biały znak]'. Opcje '/c' i '/k': Jak używasz 'cmd /c' albo 'cmd /k', to jest trochę zabawy z cudzysłowami. Ale uprośćmy to: jak masz wątpliwości, daj w cudzysłów. **Automatyczne uruchamianie z rejestru:** Jeśli nie podasz polecenia, CMD może szukać w rejestrze wpisów do automatycznego uruchamiania. CMD szuka w następujących podkluczach Rejestru:

'HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions\REG_DWORD', a także:
'HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions\REG_DWORD'

Wyłączanie rozszerzeń poleceń: Możesz to zrobić dla konkretnego procesu albo globalnie, grzebiąc w rejestrze. Ale to już zaawansowane sztuczki!

Opcje Uruchamiania Programu CMD.EXE

Polecenie CMD inicjuje nowy proces cmd.exe, otwierając okno Wiersza poleceń. Każda nowa instancja stanowi oddzielne środowisko, działające niezależnie od innych. Oznacza to, że zmiany wprowadzone w jednym oknie (np. ustawienia zmiennych środowiskowych) nie wpływają na inne. Pozwala to na równoczesne wykonywanie różnych zadań w izolowanych środowiskach.

Każda instancja cmd.exe ma również własny bufor poleceń i historię, co umożliwia niezależne zarządzanie komendami.

Składnia polecenia CMD:

```
Administrator: PowerShell 7 (64) - POWERSHELL -cmd /?fg: powershell - HELP CMD
C:\Users\mateu\Downloads>HELP CMD
Starts a new instance of the Windows command interpreter.

CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON | /V:OFF]
[[/S] [/C] | /K] string

/C      Carries out the command specified by string and then terminates
/K      Carries out the command specified by string but remains
/S      Modifies the treatment of string after /C or /K (see below)
/Q      Turns echo off
/D      Disable execution of AutoRun commands from registry (see below)
/A      Causes the output of internal commands to a pipe or file to be ANSI
/U      Causes the output of internal commands to a pipe or file to be
        Unicode
/T:fg   Sets the foreground/background colors (see COLOR /? for more info)
/E:ON   Enable command extensions (see below)
/E:OFF  Disable command extensions (see below)
/F:ON   Enable file and directory name completion characters (see below)
/F:OFF  Disable file and directory name completion characters (see below)
/V:ON   Enable delayed environment variable expansion using ! as the
        delimiter. For example, /V:ON would allow !var! to expand the
        variable var at execution time. The var syntax expands variables
        at input time, which is quite a different thing when inside of a FOR
        loop.
/V:OFF  Disable delayed environment expansion.

Note that multiple commands separated by the command separator '&&'
are accepted for string if surrounded by quotes. Also, for compatibility
reasons, /X is the same as /E:ON, /Y is the same as /E:OFF and /R is the
same as /C. Any other switches are ignored.

If /C or /K is specified, then the remainder of the command line after
the switch is processed as a command line, where the following logic is
used to process quote (") characters:

1. If all of the following conditions are met, then quote characters
   on the command line are preserved:
   - no /S switch
   - exactly two quote characters
   - no special characters between the two quote characters,
     where special is one of <code>^</code>|</code>
   - there are one or more whitespace characters between the
     two quote characters
   - the string between the two quote characters is the name
     of an executable file.

2. Otherwise, old behavior is to see if the first character is
   a quote character and if so, strip the leading character and
   remove the last quote character on the command line, preserving
   any text after the last quote character.

If /D was NOT specified on the command line, then when CMD.EXE starts, it
looks for the following REG_SZ/REG_EXPAND_SZ registry variables, and if
either or both are present, they are executed first.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun
and/or
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun

Press any key to continue . . .
```

Główne przełączniki:

- **/C** - Wykonuje polecenie określone przez ciąg, a następnie kończy działanie.
- **/K** - Wykonuje polecenie określone przez ciąg, ale pozostaje w trybie interaktywnym.
- **/S** - Modyfikuje sposób przetwarzania ciągu po /C lub /K.
- **/Q** - Wyłącza echo poleceń.
- **/D** - Wyłącza wykonywanie poleceń AutoRun z rejestru.
- **/A** - Powoduje, że dane wyjściowe poleceń wewnętrznych są kierowane do potoku lub pliku w formacie ANSI.
- **/U** - Powoduje, że dane wyjściowe poleceń wewnętrznych są kierowane do potoku lub pliku w formacie Unicode.
- **/T:fg** - Ustawia kolory pierwszego planu (f) i tła (g).
- **/E:ON** - Włącza rozszerzenia poleceń (domyślnie włączone).
- **/E:OFF** - Wyłącza rozszerzenia poleceń.
- **/F:ON** - Włącza znaki uzupełniania nazw plików i katalogów (domyślnie włączone).

- **/F:OFF** - Wyłącza znaki uzupełniania.
 - **/V:ON** - Włącza opóźnione rozwijanie zmiennych środowiskowych przy użyciu znaku !.
 - **/V:OFF** - Wyłącza opóźnione rozwijanie zmiennych (domyślnie wyłączone).
-

Szczegółowa Pomoc dla Wybranych Poleceń

Poniżej znajduje się szczegółowy opis wybranych, najczęściej używanych poleceń. Aby uzyskać pełne informacje na temat dowolnego polecenia, użyj składni POLECENIE /?, na przykład ROBOCOPY /?.

ROBOCOPY - Solidne Kopiowanie Plików

ROBOCOPY (Robust File Copy) to potężne narzędzie wiersza poleceń w systemie Windows, które służy do szybkiego, efektywnego i niezawodnego kopiowania dużych ilości danych, dublowania katalogów, a także przenoszenia plików między lokalizacjami. Jego wszechstronność i zaawansowane funkcje sprawiają, że znacznie przewyższa standardowe polecenia 'COPY' i 'XCOPY'.

Dlaczego ROBOCOPY jest taki wyjątkowy? Sekret tkwi w ogromnej liczbie opcji i przełączników, które pozwalają na precyzyjne dostrojenie procesu kopiowania. Dzięki nim możemy kontrolować każdy aspekt operacji, od atrybutów plików po sposób obsługi błędów i wznowień. Jednak ta sama mnogość opcji może być również wyzwaniem, zwłaszcza dla osób, które nie korzystają z ROBOCOPY regularnie. Jakich przełączników użyć? Od czego zacząć? Zrozumienie opcji ROBOCOPY jest kluczowe do efektywnego wykorzystania tego narzędzia.

Kopia lustrzana z zachowaniem uprawnień i wielowątkowością:

```
robocopy "C:\MojeDane" "D:\KopiaZapasowa" /MIR /COPYALL /MT:16
```

Kopiowanie tylko plików z atrybutem archiwalnym i ich przeniesienie:

```
robocopy "C:\DaneDoArchiwizacji" "E:\Archiwum" /M /MOVE
```

Kopiowanie z wykluczeniem określonych plików i katalogów:

```
robocopy "C:\Projekt" "F:\KopiaProjektu" /E /EXCLUDE *.tmp *.bak /XD "StarePliki"  
"Kosz"
```

ROBOCOPY to niezastąpione narzędzie dla każdego, kto regularnie pracuje z dużymi ilościami danych lub potrzebuje niezawodnego sposobu na tworzenie kopii zapasowych.

Jego elastyczność i bogactwo opcji pozwalają na dostosowanie procesu kopiowania do niemal każdego scenariusza.

Podstawowa składnia:

```
Administrator: PowerShell 7 (x64) - POWERSHELL -cmd /rg - powershell
C:\Users\mateu\Downloads\HELP ROBOCOPY

-----
ROBOCOPY
:: Robust File Copy for Windows
-----

Started : niedziela, 8 czerwca 2025 16:26:50
Usage :: ROBOCOPY source destination [file [file]...] [options]

source :: Source Directory (drive:\path or \\server\share\path).
destination :: Destination Dir (drive:\path or \\server\share\path).
file :: File(s) to copy (names/wildcards, default is *.*).

::
:: Copy options :
::
/S :: copy subdirectories, but not empty ones.
/E :: copy subdirectories, including Empty ones.
/LEV:n :: only copy the top n levels of the source directory tree.

/Z :: copy files in restartable mode.
/B :: copy files in Backup mode.
/ZB :: use restartable mode, if access denied use Backup mode.
/ZJ :: copy using unbuffered I/O (recommended for large files).
/EFSRAW :: copy all encrypted files in EFS RAW mode.

/COPIY:copyflag[s] :: what to COPY for files (default is /COPY:DAT).
                    (copyflags : D=Data, A=Attributes, T=Timestamps, X=Skip alt data streams (X ignored if /B or /ZB).
                    (S=Security=NTFS ACLs, O=Owner info, U=adding info).

/SEC :: copy files with SEcurity (equivalent to /COPY:DATS).
/COPYALL :: COPY ALL file info (equivalent to /COPY:DATSOU).
/NOCOPY :: COPY NO file info (useful with /PURGE).
/SECX :: FIX file SEcurity on all files, even skipped files.
/TIMFIX :: FIX file TIMES on all files, even skipped files.

/PURGE :: delete dest files/dirs that no longer exist in source.
/MIR :: MIRROR a directory tree (equivalent to /E plus /PURGE).

/MOV :: MOVE files (delete from source after copying).
/MOVE :: MOVE files AND dirs (delete from source after copying).

/A+:[RASHNET] :: add the given Attributes to copied files.
/A-:[RASHNET] :: remove the given Attributes from copied files.

/CREATE :: CREATE directory tree and zero-length files only.
/FAT :: create destination files using 8.3 FAT file names only.
/Z56 :: turn off very long path (> 256 characters) support.

/MON:n :: MONitor source; run again when more than n changes seen.
/NOT:m :: MONitor source; run again in m minutes time, if changed.

/RB:hmm-hmm :: Run Hours - times when new copies may be started.
/PP :: check run hours on a Per file (not per pass) basis.

/TPG:n :: Inter-Packet Gap (ms), to free bandwidth on slow lines.

/SJ :: copy Junctions as junctions instead of as the junction targets.
/SL :: copy Symbolic links as links instead of as the link targets.

/MT[:n] :: Do multi-threaded copies with n threads (default 8).
```

- **źródło** - Katalog źródłowy (np. C:\MojePliki).
- **cel** - Katalog docelowy (np. D:\KopiaZapasowa).
- **plik** - Pliki do skopiowania (domyślnie *.*).

Najważniejsze opcje kopiowania:

- **/S** - Kopiuje podkatalogi, ale nie te puste.
- **/E** - Kopiuje podkatalogi, łącznie z pustymi.
- **/Z** - Kopiuje pliki w trybie umożliwiającym wznowienie po przerwaniu.
- **/B** - Kopiuje pliki w trybie kopii zapasowej.
- **/MIR** - Tworzy lustrzaną kopię drzewa katalogów (równoważne z /E plus /PURGE).
- **/PURGE** - Usuwa z katalogu docelowego pliki/katalogi, które już nie istnieją w źródle.
- **/MOV** - Przenosi pliki (usuwa je ze źródła po skopiowaniu).
- **/MOVE** - Przenosi pliki i katalogi.
- **/MT[:n]** - Wykonuje kopie wielowątkowe z n wątkami (domyślnie 8), co znacznie przyspiesza proces na nowoczesnych komputerach.

Opcje wyboru plików:

- **/A** - Kopiuje tylko pliki z ustawionym atrybutem archiwalnym.

- **/M** - Kopiuje pliki z atrybutem archiwalnym i resetuje go (przydatne w systemach kopii zapasowych).
- **/MAX:n** - Wyklucza pliki większe niż n bajtów.
- **/MIN:n** - Wyklucza pliki mniejsze niż n bajtów.
- **/XF [plik]** - Wyklucza pliki pasujące do podanych nazw/ścieżek.
- **/XD [katalog]** - Wyklucza katalogi pasujące do podanych nazw.

ICACLS - Zarządzanie Uprawnieniami

ICACLS to narzędzie służące do wyświetlania i modyfikowania list kontroli dostępu (ACL), czyli uprawnień do plików i katalogów.

Podstawowa składnia:

- **ICACLS <nazwa>** - Wyświetla uprawnienia dla pliku lub katalogu.
- **ICACLS <nazwa> /save <plik_acl>** - Zapisuje uprawnienia do pliku.
- **ICACLS <katalog> /restore <plik_acl>** - Przywraca uprawnienia z pliku.
- **ICACLS <nazwa> /grant <użytkownik>:<uprawnienia>** - Nadaje uprawnienia.
- **ICACLS <nazwa> /deny <użytkownik>:<uprawnienia>** - Blokuje uprawnienia.
- **ICACLS <nazwa> /remove <użytkownik>** - Usuwa wszystkie uprawnienia dla użytkownika.
- **ICACLS <nazwa> /reset** - Resetuje uprawnienia do domyślnych.

Główne przełączniki:

- **/T** - Wykonuje operację na wszystkich pasujących plikach/katalogach wewnątrz danego katalogu.
- **/C** - Kontynuuje operację pomimo błędów plików.
- **/L** - Wykonuje operację na samym dowiązaniu symbolicznym, a nie na jego celu.

Prawa dostępu (przykłady):

- **F** - Pełny dostęp.
- **M** - Dostęp do modyfikacji.
- **RX** - Dostęp do odczytu i wykonania.
- **W** - Dostęp do zapisu.
- **R** - Dostęp do odczytu.
- **D** - Dostęp do usuwania.

Prawa mogą być łączone w nawiasach, np. (D,WDAC).

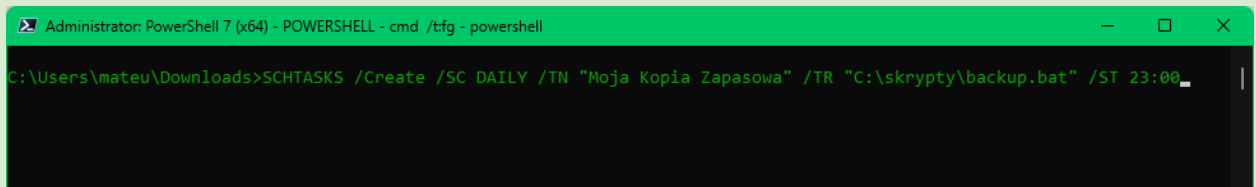
SCHTASKS - Harmonogram Zadań

SCHTASKS pozwala na tworzenie, usuwanie, konfigurowanie i uruchamianie zaplanowanych zadań z wiersza poleceń.

Główne operacje:

- **/Create** - Tworzy nowe zaplanowane zadanie.
- **/Delete** - Usuwa zaplanowane zadanie.
- **/Query** - Wyświetla wszystkie zaplanowane zadania.
- **/Change** - Zmienia właściwości zadania.
- **/Run** - Uruchamia zaplanowane zadanie na żądanie.
- **/End** - Zatrzymuje aktualnie uruchomione zadanie.

Przykład tworzenia zadania:



```
Administrator: PowerShell 7 (x64) - POWERSHELL - cmd /tfg - powershell
C:\Users\mateu\Downloads>SCHTASKS /Create /SC DAILY /TN "Moja Kopia Zapasowa" /TR "C:\skrypty\backup.bat" /ST 23:00
```

Powyższe polecenie tworzy zadanie o nazwie "Moja Kopia Zapasowa", które będzie uruchamiane codziennie o godzinie 23:00, wykonując skrypt backup.bat.

FOR - Pętle i Przetwarzanie Plików

Polecenie FOR jest jednym z najbardziej złożonych, ale i najpotężniejszych narzędzi do przetwarzania wsadowego. Pozwala na iterację po plikach, katalogach, listach, a nawet po wynikach innych poleceń.

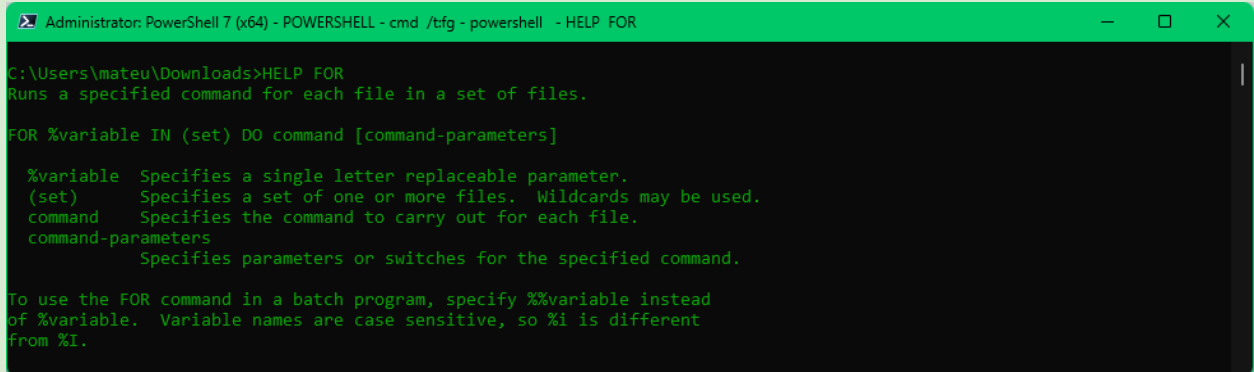
Podstawowe formy:

- **FOR %i IN (zestaw) DO <polecenie>** - Iteruje przez elementy w zestawie.
- **FOR /F ["opcje"] %i IN (zestaw) DO <polecenie>** - Przetwarza tekst, pliki lub wyniki poleceń, dzieląc je na tokeny.

Najważniejsze opcje dla FOR /F:

- **"delims=xxx"** - Określa zestaw ograniczników (np. przecinek, spacja).
- **"tokens=x,y,m-n"** - Określa, które tokeny z każdego wiersza mają być przetwarzane.
- **"skip=n"** - Pomija n pierwszych wierszy.
- **"usebackq"** - Pozwala na użycie cudzysłowów dla nazw plików i apostrofów dla poleceń.

FOR /F:



```
Administrator: PowerShell 7 (x64) - POWERSHELL - cmd /tfg - powershell - HELP FOR

C:\Users\mateu\Downloads>HELP FOR
Runs a specified command for each file in a set of files.

FOR %variable IN (set) DO command [command-parameters]

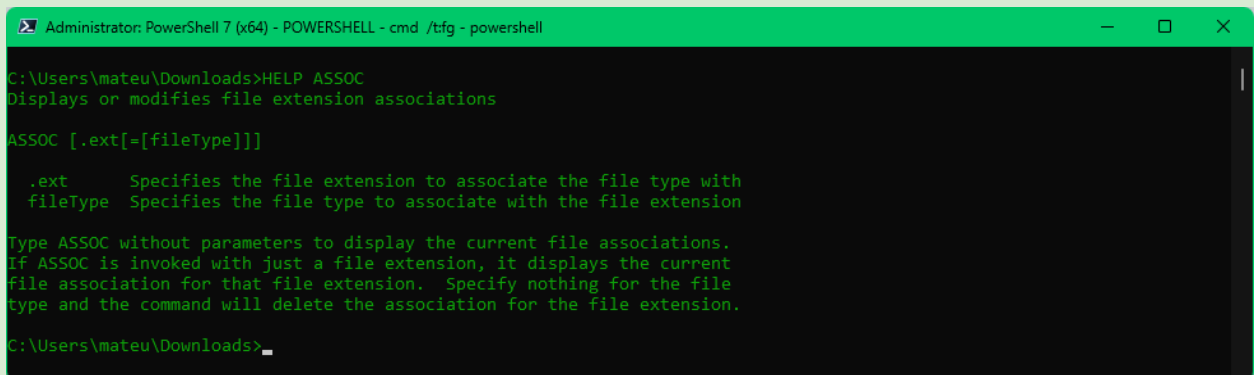
%variable Specifies a single letter replaceable parameter.
(set) Specifies a set of one or more files. Wildcards may be used.
command Specifies the command to carry out for each file.
command-parameters Specifies parameters or switches for the specified command.

To use the FOR command in a batch program, specify %%variable instead
of %variable. Variable names are case sensitive, so %i is different
from %I.
```

ASSOC - Skojarzenia Rozszerzeń Plików

Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików z typami plików.

Składnia:



```
Administrator: PowerShell 7 (x64) - POWERSHELL - cmd /tfg - powershell

C:\Users\mateu\Downloads>HELP ASSOC
Displays or modifies file extension associations

ASSOC [.ext]=[fileType]]

.ext Specifies the file extension to associate the file type with
fileType Specifies the file type to associate with the file extension

Type ASSOC without parameters to display the current file associations.
If ASSOC is invoked with just a file extension, it displays the current
file association for that file extension. Specify nothing for the file
type and the command will delete the association for the file extension.

C:\Users\mateu\Downloads>_
```

- **.ext:** Określa rozszerzenie pliku, z którym ma być skojarzony typ pliku.
- **typPliku:** Określa typ pliku do skojarzenia z rozszerzeniem.

Uwagi:

- Wpisanie ASSOC bez parametrów wyświetli wszystkie bieżące skojarzenia plików.
- Wywołanie ASSOC tylko z rozszerzeniem pliku (np. ASSOC .txt) wyświetli bieżące skojarzenie dla tego rozszerzenia.
- Aby usunąć skojarzenie dla danego rozszerzenia, należy wpisać polecenie bez podawania typu pliku (np. ASSOC .bak=).

ATTRIB - Atrybuty Plików

Wyświetla lub zmienia atrybuty plików i katalogów.

Składnia:

```
Administrator: PowerShell 7 (x64) - POWERSHELL - cmd /tfg - powershell
C:\Users\mateu\Downloads>HELP ATTRIB
Displays or changes file attributes.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] [+O | -O] [+I | -I] [+X | -X] [+P | -P] [+U | -U]
[drive:][path][filename] [/S [/D]] [/L]

+ Sets an attribute.
- Clears an attribute.
```

- **+**: Ustawia atrybut.
- **-**: Czyści (usuwa) atrybut.
- **R**: Atrybut "Tylko do odczytu".
- **A**: Atrybut "Archiwalny".
- **S**: Atrybut "Systemowy".
- **H**: Atrybut "Ukryty".
- **O**: Atrybut "Offline".
- **I**: Atrybut "Bez indeksowania zawartości".
- **X**: Atrybut "Bez czyszczenia" (No scrub).
- **V**: Atrybut "Integralności".
- **P**: Atrybut "Przypięcia".
- **U**: Atrybut "Odpięcia".
- **/S**: Przetwarza pasujące pliki w bieżącym folderze i wszystkich jego podkatalogach.
- **/D**: Przetwarza również foldery.
- **/L**: Działa na atrybutach samego dowiązania symbolicznego, a nie na jego celu.

BCDEDIT - Edytor Danych Konfiguracji Rozruchu

Narzędzie wiersza poleceń służące do modyfikowania magazynu danych konfiguracji rozruchu. Zawiera on parametry, które kontrolują sposób uruchamiania systemu operacyjnego, zastępując starszy plik Boot.ini.

Składnia poleceń:

Aby uzyskać szczegółowe informacje o konkretnym poleceniu i jego opcjach, wpisz:

```
bcdedit.exe /? <polecenie>
```

Na przykład, aby wyświetlić informacje o poleceniu /createstore, wpisz:

```
bcdedit.exe /? /createstore 23
```

Główne operacje na magazynie:

- **/store**: Określa magazyn BCD inny niż domyślny.
- **/createstore**: Tworzy nowy, pusty magazyn danych konfiguracji rozruchu.
- **/export**: Eksportuje zawartość magazynu systemowego do pliku, który może być później użyty do przywrócenia stanu.
- **/import**: Przywraca stan magazynu systemowego z pliku kopii zapasowej.

Operacje na wpisach w magazynie:

- **/copy**: Tworzy kopie wpisów w magazynie.
- **/create**: Tworzy nowe wpisy.
- **/delete**: Usuwa wpisy z magazynu.

Operacje na opcjach wpisów:

- **/deletevalue**: Usuwa opcje wpisów z magazynu.
- **/set**: Ustawia wartości opcji dla wpisów.

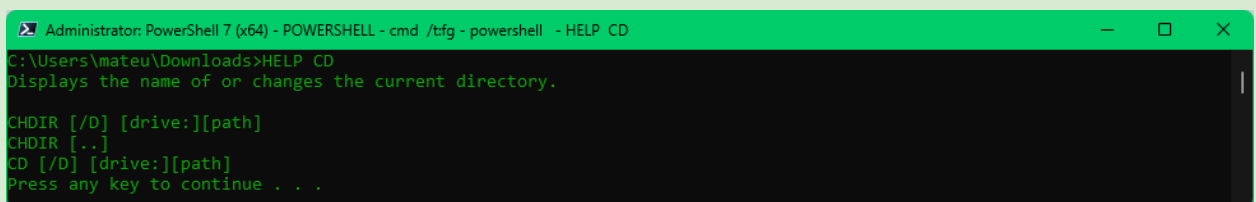
Polecenia kontrolujące rozruch:

- **/bootsequence**: Ustawia jednorazową sekwencję rozruchu dla menedżera.
- **/default**: Ustawia domyślny wpis, którego użyje menedżer rozruchu.
- **/displayorder**: Ustawia kolejność, w jakiej menedżer rozruchu wyświetla menu.
- **/timeout**: Ustawia wartość limitu czasu (w sekundach) dla menedżera rozruchu.

CD lub CHDIR - Zmiana Katalogu

Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub pozwala na jego zmianę.

Składnia:



```
Administrator: PowerShell 7 (x64) - POWERSHELL - cmd /tfg - powershell - HELP CD
C:\Users\mateu\Downloads>HELP CD
Displays the name of or changes the current directory.

CHDIR [/D] [drive:][path]
CHDIR [..]
CD [/D] [drive:][path]
Press any key to continue . . .
```

- **..**: Określa, że chcesz przejść do katalogu nadrzędnego.
- **/D**: Służy do zmiany bieżącego dysku oprócz zmiany katalogu dla tego dysku.

Uwagi:

- Jeśli rozszerzenia poleceń są włączone, polecenie CHDIR traktuje spacje jako część nazwy katalogu, co pozwala na przechodzenie do ścieżek zawierających spacje bez

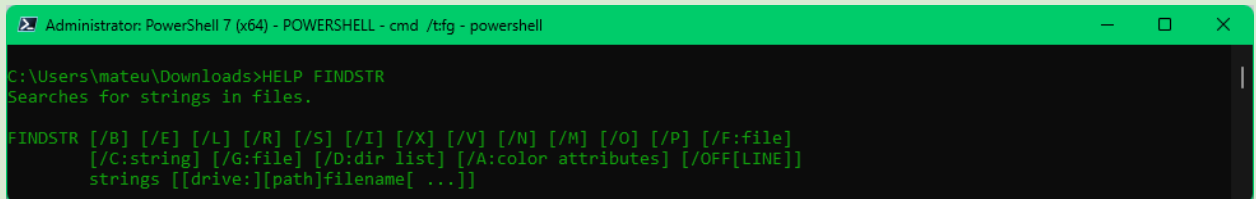
konieczności ujmowania ich w cudzysłów. Na przykład cd C:\Program Files zadziała poprawnie.

- Polecenie CHDIR konwertuje ciąg katalogu tak, aby używał tej samej wielkości liter co nazwy na dysku. Na przykład, CD C:\temp ustawi katalog na C:\Temp, jeśli taka jest wielkość liter na dysku.

FINDSTR - Wyszukiwanie Ciągów Znaków

Zaawansowane narzędzie do wyszukiwania ciągów znaków w plikach.

Składnia:



```
Administrator: PowerShell 7 (x64) - POWERSHELL - cmd /tfg - powershell
C:\Users\mateu\Downloads>HELP FINDSTR
Searches for strings in files.

FINDSTR [/B] [/E] [/L] [/R] [/S] [/I] [/X] [/V] [/N] [/M] [/O] [/P] [/F:file]
        [/C:string] [/G:file] [/D:dir list] [/A:color attributes] [/OFF[LINE]]
strings [[drive:][path]filename[ ...]]
```

- **/L:** Używa ciągów wyszukiwania dosłownie (jako tekst).
- **/R:** Używa ciągów wyszukiwania jako wyrażeń regularnych (domyślnie).
- **/S:** Wyszukuje pasujące pliki w bieżącym katalogu i wszystkich podkatalogach.
- **/I:** Określa, że wyszukiwanie nie uwzględnia wielkości liter.
- **/V:** Drukuje tylko wiersze, które *nie* zawierają dopasowania.
- **/N:** Drukuje numer wiersza przed każdym pasującym wierszem.
- **/M:** Drukuje tylko nazwę pliku, jeśli plik zawiera dopasowanie.
- **/C:ciąg:** Używa określonego ciągu jako dosłownego ciągu wyszukiwania.
- **ciągi:** Tekst do wyszukania.

Uwagi:

Użyj spacji, aby oddzielić wiele ciągów wyszukiwania, chyba że argument jest poprzedzony przełącznikiem /C51. Na przykład, FINDSTR "witaj tam" plik.txt wyszuka "witaj" LUB "tam", podczas gdy FINDSTR /C:"witaj tam" plik.txt wyszuka całą frazę "witaj tam"52.

MKLINK - Tworzenie Dowiezań

Tworzy dowiązania symboliczne i twarde oraz złącza katalogów.

Składnia:

```
Administrator: PowerShell 7 (x64) - POWERSHELL - cmd /tfg - powershell
C:\Users\mateu\Downloads>HELP MKLINK
Creates a symbolic link.

MKLINK [[/D] | [/H] | [/J]] Link Target

    /D      Creates a directory symbolic link. Default is a file
             symbolic link.
    /H      Creates a hard link instead of a symbolic link.
```

- **<Dowiązanie>**: Określa nową nazwę dowiązania symbolicznego.
- **<Cel>**: Określa ścieżkę (względną lub bezwzględną), do której odnosi się nowe dowiązanie.
- **(brak przełącznika)**: Tworzy dowiązanie symboliczne do pliku (domyślnie).
- **/D**: Tworzy dowiązanie symboliczne do katalogu.
- **/H**: Tworzy twarde dowiązanie zamiast dowiązania symbolicznego.
- **/J**: Tworzy złącze katalogów (Directory Junction).

SHUTDOWN - Zamykanie Systemu

Pozwala na zamknięcie, ponowne uruchomienie, wylogowanie lub hibernację komputera lokalnego lub zdalnego.

Składnia:

```
Administrator: PowerShell 7 (x64) - POWERSHELL - cmd /tfg - powershell
C:\Users\mateu\Downloads>HELP SHUTDOWN
Sposób użycia: SHUTDOWN [/i | /l | /s | /sg | /r | /g | /a | /p | /h | /e | /o] [/hybrid] [/soft] [/fw] [/f]
                [/m \komputer][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c "komentarz"]]

Bez argumentów Wyświetla Pomoc. Działa tak samo jak wpisanie /?.
/?             Wyświetla Pomoc. Rezultat jest taki sam jak przy braku opcji.
/i            Wyświetla graficzny interfejs użytkownika (GUI).
              To musi być pierwsza opcja.
```

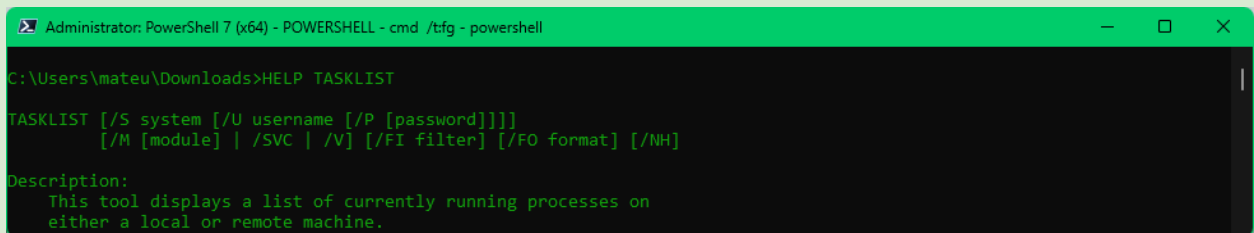
- **/s**: Zamyka komputer.
- **/r**: Całkowicie zamyka system i ponownie go uruchamia.
- **/g**: Zamyka i ponownie uruchamia komputer. Po ponownym uruchomieniu, jeśli włączone jest automatyczne logowanie, loguje użytkownika i przywraca wszystkie zarejestrowane aplikacje.
- **/l**: Wylogowuje bieżącego użytkownika. Nie może być używane z opcją /m.
- **/h**: Przełącza komputer lokalny w tryb hibernacji.
- **/a**: Przerywa proces zamykania systemu.
- **/m \komputer**: Określa komputer docelowy do wykonania operacji.
- **/t xxx**: Ustawia limit czasu przed zamknięciem na xxx sekund. Domyślna wartość to 30.
- **/c "komentarz"**: Pozwala dodać komentarz dotyczący przyczyny zamknięcia lub ponownego uruchomienia.

- **/f:** Wymusza zamknięcie uruchomionych aplikacji bez uprzedniego ostrzeżenia użytkowników.

TASKLIST i TASKKILL - Zarządzanie Procesami

TASKLIST wyświetla listę aktualnie uruchomionych procesów na komputerze lokalnym lub zdalnym. TASKKILL służy do kończenia działania jednego lub więcej zadań.

TASKLIST - Składnia:



```
Administrator: PowerShell 7 (x64) - POWERSHELL - cmd /tfg - powershell

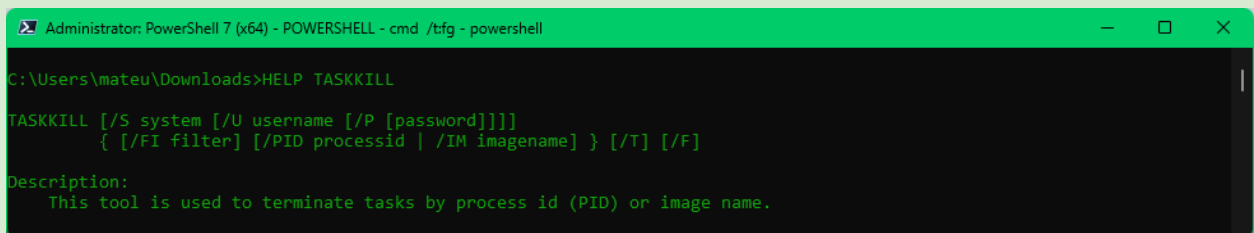
C:\Users\mateu\Downloads>HELP TASKLIST

TASKLIST [/S system [/U username [/P [password]]]]
          [/M [module] | /SVC | /V] [/FI filter] [/FO format] [/NH]

Description:
  This tool displays a list of currently running processes on
  either a local or remote machine.
```

- **/S system:** Określa system zdalny, z którym należy się połączyć.
- **/M:** Wyświetla listę wszystkich zadań używających podanej nazwy modułu (exe/dll).
- **/SVC:** Wyświetla usługi hostowane w każdym procesie.
- **/V:** Wyświetla szczegółowe informacje o zadaniach.
- **/FI filtr:** Wyświetla zadania pasujące do kryterium określonego przez filtr (np. "IMAGENAME eq notepad.exe").
- **/FO format:** Określa format wyjściowy (TABLE, LIST, CSV).

TASKKILL - Składnia:



```
Administrator: PowerShell 7 (x64) - POWERSHELL - cmd /tfg - powershell

C:\Users\mateu\Downloads>HELP TASKKILL

TASKKILL [/S system [/U username [/P [password]]]]
          { [/FI filter] [/PID processid | /IM imagename] } [/T] [/F]

Description:
  This tool is used to terminate tasks by process id (PID) or image name.
```

- **/PID id_procesu:** Określa identyfikator procesu (PID) do zakończenia. Użyj TASKLIST, aby go uzyskać.
- **/IM nazwa_obrazu:** Określa nazwę obrazu procesu do zakończenia. Można użyć symbolu wieloznacznego *.
- **/T:** Kończy określony proces oraz wszystkie procesy podrzędne, które zostały przez niego uruchomione.
- **/F:** Określa wymuszone zakończenie procesu.

Wiersz poleceń nie jest reliktem przeszłości. Nawet w najnowszych wersjach Windows, CMD jest używany do zaawansowanych zadań administracyjnych, rozwiązywania problemów i automatyzacji, często w połączeniu z PowerShell, nowocześniejszym i potężniejszym narzędziem wiersza poleceń. Jego opanowanie to inwestycja, która z pewnością zaowocuje większą kontrolą nad systemem, efektywniejszym zarządzaniem danymi i umiejętnością radzenia sobie z problemami, które dla wielu użytkowników są niewidoczne. Nie bój się eksperymentować (najlepiej na bezpiecznym środowisku lub kopii danych!) i korzystać z polecenia HELP. W ten sposób krok po kroku odkryjesz pełen potencjał Wiersza Poleceń, stając się prawdziwym ekspertem w zarządzaniu systemem Windows.